Metody obliczeniowe w nauce i technice

Zagadnienie Aproksymacji średniokwadratowej trygonometrycznej

Bartłomiej Prus

Gr. Śr. 11:30

Dane techniczne urządzenia, na którym wykonano ćwiczenie:

System: Windows 11 x64

Procesor: Intel Core I9 @2.30 GHz 11 generacji

Pamięć RAM: 16GB

Środowisko: jupyter notebook

Ćwiczenie zostało zrealizowane w języku Python 3, przy użyciu bibliotek numpy (do operacji numerycznych)), matplotlib do wizualzacji danych

Opis realizacji ćwiczenia

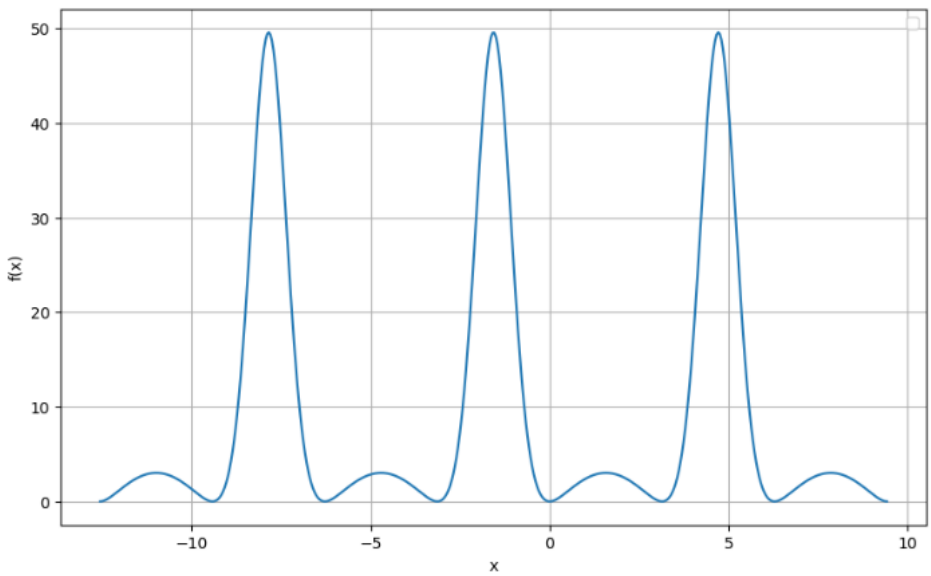
Ćwiczenie polegało na wykonaniu aproksymacji średniokwadratowej dyskretnej trygonometrycznej. Punkty próbkowania zostały rozłożone równomiernie i były one testowane od wartości 2m + 1 do 200, gdzie m to stopień aproksymacji, natomiast stopień funkcji aproksymującej był sprawdzany w zakresie 3-30. Poniżej przedstawiane będą jedynie wybrane wartości. W dalszej części określenie: „punkty próbkowania" są jednoznaczne z określeniem „węzły"

1. Funkcja aproksymowana

Funkcją która była przeze mnie aproksymowana dana jest wzorem:

$$f(x) = e^{-4sinx} + 4sinx - 1$$

$$x \in [-4\pi, 3\pi]$$



Rysunek 1: Funkcja aproksymowana

2. Zagadnienie Aproksymacji średniokwadratowej trygonometrycznej

Aproksymacja średniokwadratowa trygonometryczna ma na celu przybliżenie zadanej funkcji z użyciem szeregu Fouriera, w taki sposób, aby minimalizować błąd średniokwadratowy pomiędzy wartościami rzeczywistymi funkcji, a wartościami uzyskanymi z wielomianu aproksymującego w wybranych punktach.

3. Wykorzystanie szeregu Fouriera

Ponieważ nasze dane mają postać dyskretną, zamiast korzystać z klasycznej wersji szeregu Fouriera opartej na całkach, używamy jego wersji dyskretnej, w której całki zastępowane są przez sumy. Dzięki temu możemy przybliżyć badaną funkcję na podstawie ograniczonej liczby próbek. Szereg Fouriera działa domyślnie na przedziale od −π do π, dlatego przed jego użyciem konieczne jest przeskalowanie dziedziny naszej funkcji tak, aby pasowała do tego standardowego zakresu. Dopiero wtedy można poprawnie wyznaczyć współczynniki szeregu i zbudować jego przybliżenie.

Postać wielomianu aproksymacji:

$$W_m(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{m} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$$

Gdzie:

$$a_0 = \frac{2}{n} \sum_{i=0}^{n-1} F(x_i)$$

$$a_k = \frac{2}{n} \sum_{i=0}^{n-1} F(x_i) \cos(kz_i)$$

$$b_k = \frac{2}{n} \sum_{i=0}^{n-1} F(x_i) \sin(kz_i)$$

F - funkcja dyskretna określona w węzłach

m – stopień aproksymacji

n – liczba węzłów

z_i – przeskalowane na zadany przedział x_i

Wzór na przeskalowanie przedziału:

$$z_i = \frac{x_i - a}{b - a}(d - c) + c$$

Gdzie:

x_i – i-ty węzeł z_i – przeskalowany węzeł [a,b] granice oryginalnego przedziału (dziedziny funkcji)

[c,d] – granice przedziału, na który zamieniamy (w naszym przypadku [-π, π])

4. Błędy algorytmu aproksymacji

Do badania błędów użyte zostały poniższe wzory:

- Dla błędu maksymalnego $X = \max\left(|f(x_i) - W(x_i)|\right)$, gdzie i = 0,1,2, ..., N

- Dla błędu średnio kwadratowego $X = \frac{\sqrt{\sum_{i=0}^{N}(f(x_i)-W(x_i))^2}}{N}$

N – liczba węzłów (w algorytmie zostało użyte 1000)

f – funkcja aproksymowana

W – funkcja aproksymująca

Rysunek 2: skala wartości błędu dla map ciepła w tabeli 1 i 2

Błąd Maksymalny													
liczba węzłów	stopień aproksymacji												
	3	4	5	6	7	9	10	11	13	14	17	20	30
80	31,60931	25,61973	25,23024	23,23849	12,16478	12,55160	7,98739	5,45978	4,57979	2,21072	1,48287	1,00833	0,62689
90	31,58404	25,58610	25,19600	23,20141	12,11217	12,49953	7,92946	5,39777	4,51651	2,14406	1,41551	0,93997	0,55795
100	31,56383	25,55919	25,16861	23,17176	12,07007	12,45788	7,88312	5,34817	4,46589	2,09074	1,36162	0,88529	0,50283
110	31,54728	25,53717	25,14620	23,14749	12,03563	12,42379	7,84521	5,30759	4,42446	2,04712	1,31766	0,84056	0,45774
120	31,53350	25,51883	25,12752	23,12728	12,00693	12,39538	7,81362	5,27377	4,38994	2,01077	1,28109	0,80329	0,42017
130	31,52183	25,50330	25,11171	23,11017	11,98264	12,37135	7,78689	5,24515	4,36073	1,98002	1,25015	0,77175	0,38839
140	31,51183	25,48999	25,09816	23,09551	11,96182	12,35074	7,76399	5,22063	4,33569	1,95366	1,22363	0,74472	0,36114
150	31,50316	25,47846	25,08642	23,08281	11,94378	12,33289	7,74413	5,19937	4,31399	1,93081	1,20064	0,72129	0,33753
160	31,49558	25,46837	25,07614	23,07169	11,92799	12,31726	7,72676	5,18077	4,29500	1,91082	1,18053	0,70080	0,31687
170	31,48889	25,45946	25,06707	23,06188	11,91406	12,30347	7,71143	5,16436	4,27825	1,89318	1,16278	0,68271	0,29864
180	31,48294	25,45155	25,05902	23,05316	11,90167	12,29122	7,69781	5,14977	4,26335	1,87750	1,14700	0,66663	0,28244
190	31,47762	25,44446	25,05180	23,04536	11,89059	12,28025	7,68562	5,13672	4,25003	1,86347	1,13289	0,65225	0,26794
200	31,47283	25,43809	25,04531	23,03834	11,88062	12,27039	7,67465	5,12497	4,23804	1,85085	1,12019	0,63930	0,25490

Tabela 1: Mapa ciepła wartości błędu maksymalnego dla aproksymacji

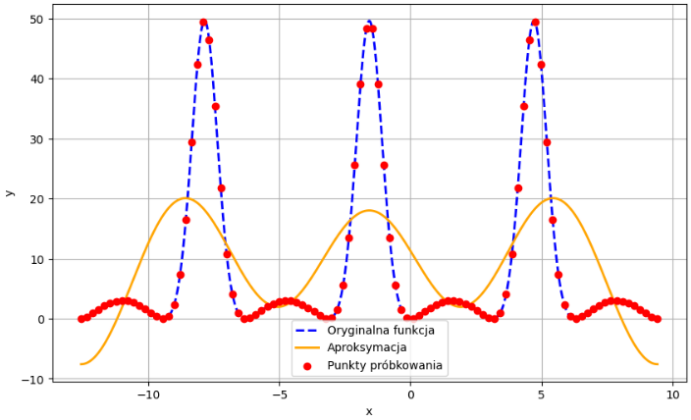
Błąd Średniokwadratowy													
liczba punktów próbkowania	stopień aproksymacji												
	3	4	5	6	7	9	10	11	13	14	17	20	30
80	0,377865	0,310074	0,301765	0,298418	0,161822	0,151495	0,109364	0,066210	0,059679	0,026085	0,015573	0,009272	0,006712
90	0,377858	0,310064	0,301754	0,298408	0,161796	0,151467	0,109323	0,066140	0,059601	0,025903	0,015267	0,008747	0,005966
100	0,377854	0,310057	0,301746	0,298400	0,161777	0,151446	0,109293	0,066089	0,059544	0,025773	0,015044	0,008352	0,005370
110	0,377851	0,310051	0,301741	0,298394	0,161763	0,151431	0,109271	0,066052	0,059503	0,025676	0,014877	0,008047	0,004882
120	0,377848	0,310047	0,301737	0,298390	0,161752	0,151419	0,109255	0,066024	0,059471	0,025602	0,014749	0,007807	0,004476
130	0,377847	0,310044	0,301733	0,298387	0,161744	0,151410	0,109242	0,066002	0,059447	0,025544	0,014648	0,007615	0,004132
140	0,377845	0,310041	0,301731	0,298384	0,161738	0,151403	0,109232	0,065984	0,059427	0,025498	0,014568	0,007459	0,003837
150	0,377844	0,310039	0,301729	0,298382	0,161732	0,151398	0,109224	0,065970	0,059412	0,025461	0,014503	0,007331	0,003581
160	0,377843	0,310038	0,301727	0,298380	0,161728	0,151393	0,109217	0,065959	0,059399	0,025431	0,014449	0,007225	0,003358
170	0,377842	0,310036	0,301725	0,298379	0,161724	0,151389	0,109211	0,065949	0,059388	0,025406	0,014405	0,007135	0,003161
180	0,377841	0,310035	0,301724	0,298378	0,161721	0,151386	0,109207	0,065941	0,059379	0,025385	0,014367	0,007059	0,002985
190	0,377841	0,310034	0,301723	0,298377	0,161719	0,151383	0,109203	0,065934	0,059372	0,025367	0,014336	0,006994	0,002829
200	0,377840	0,310033	0,301722	0,298376	0,161717	0,151381	0,109199	0,065928	0,059365	0,025351	0,014308	0,006939	0,002688

Tabela 2: Mapa ciepła wartości błędu średniokwadratowego dla aproksymacji

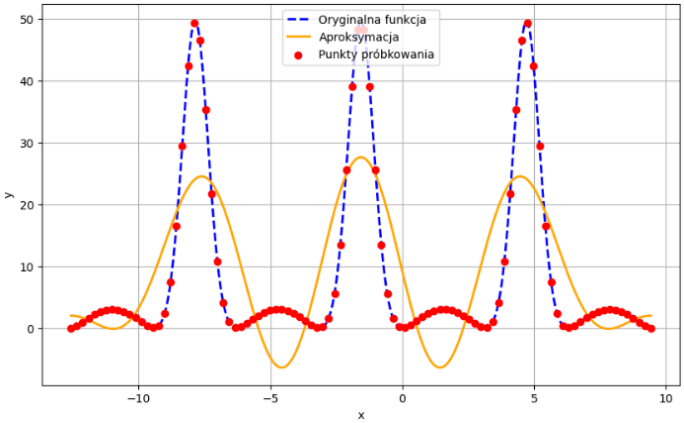
Jak można zaobserwować w tabelach 1 i 2, dla większego stopnia i większej liczby węzłów, sprawdzane błędy są mniejsze. Można zauważyć że pomiędzy stopniami 3 i 4, 6 i 7, 9 i 10, 10 i 11 oraz 13,14 następują gwałtowne przeskoki wartości. Pomiędzy 14 a 30 stopień jest to spadek liniowy.

5. Wizualizacja Aproksymacji

5.1. Różnice między 3 a 4 stopniem aproksymacji

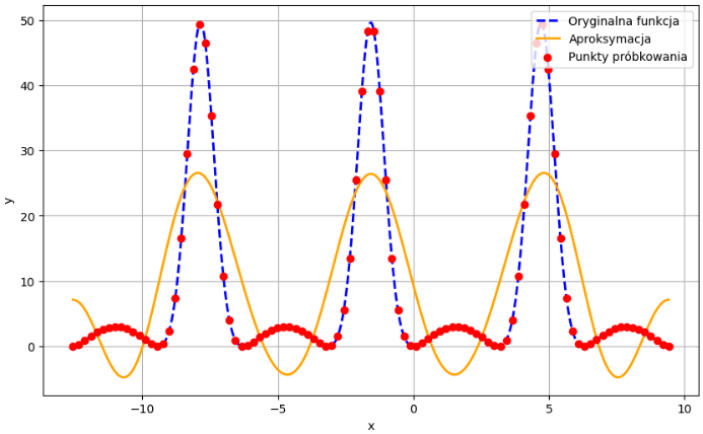


Rysunek 3: Aproksymacja trygonometryczna stopnia 3 ze stoma punktami próbkowania

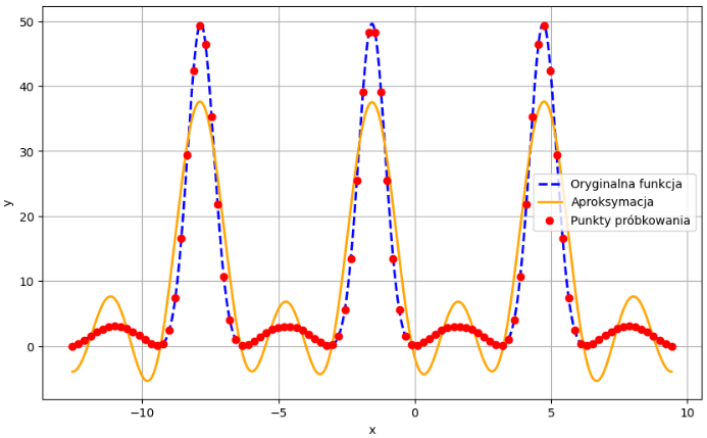


Rysunek 4: Aproksymacja trygonometryczna stopnia 4 ze stoma punktami próbkowania

5.2 Różnica między 6 a 7 stopniem aproksymacji

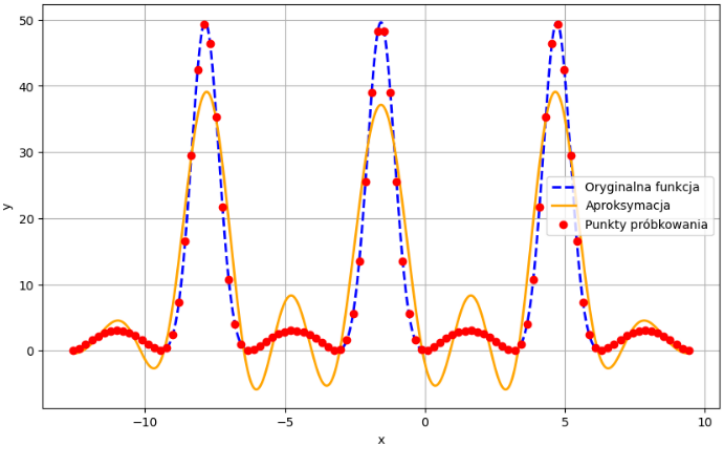


Rysunek 5: Aproksymacja trygonometryczna stopnia 6 ze stoma punktami próbkowania

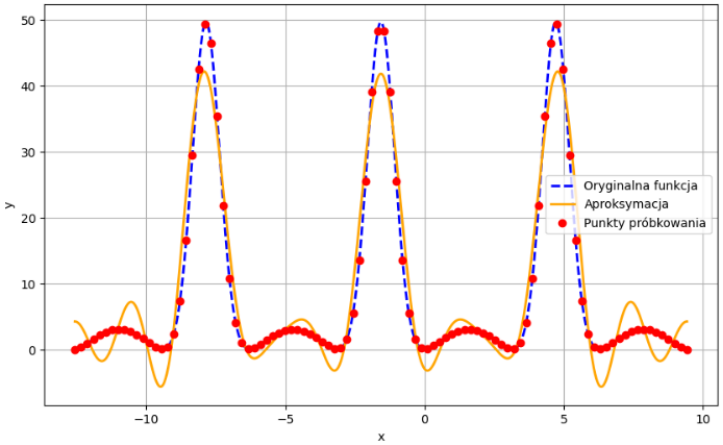


Rysunek 6: Aproksymacja trygonometryczna stopnia 7 ze stoma punktami próbkowania

5.3. Różnica między 9 a 10 stopniem aproksymacji

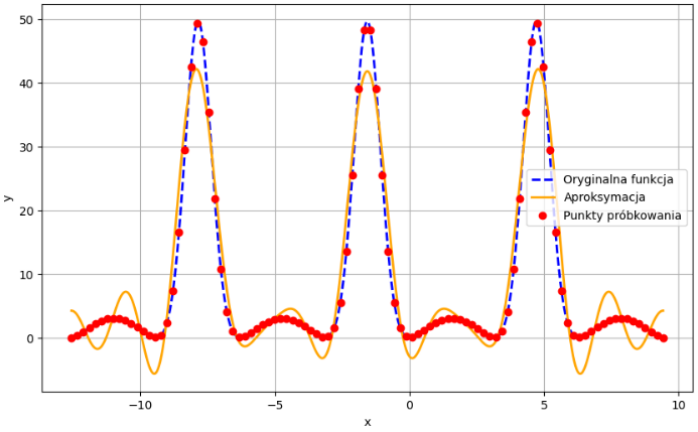


Rysunek 7: Aproksymacja trygonometryczna stopnia 9 ze stoma punktami próbkowania

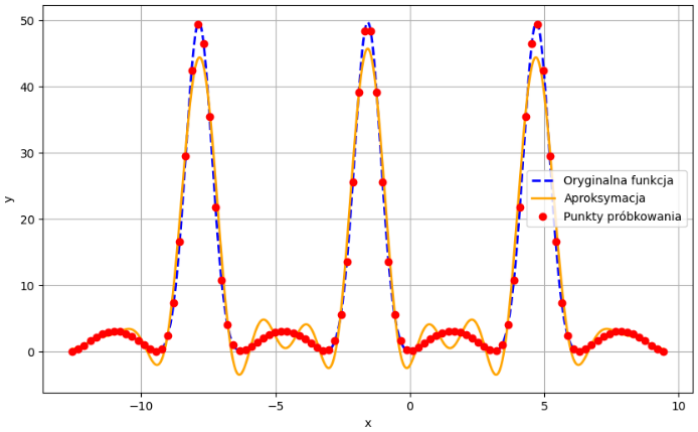


Rysunek 8: Aproksymacja trygonometryczna stopnia 10 ze stoma punktami próbkowania

5.4. Różnice między 10 a 11 stopniem aproksymacji

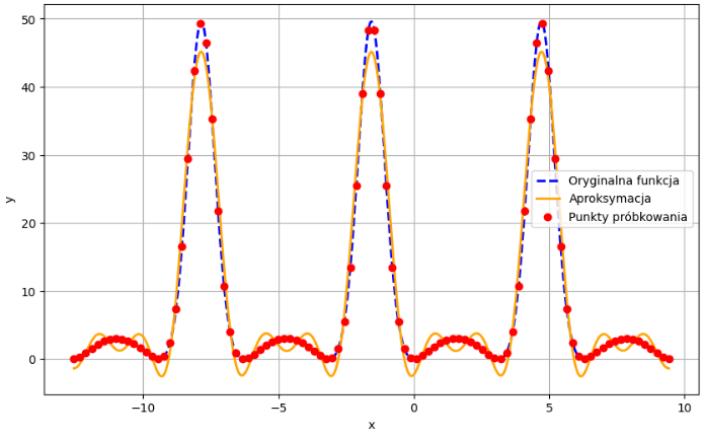


Rysunek 9: Aproksymacja trygonometryczna stopnia 10 ze stoma punktami próbkowania

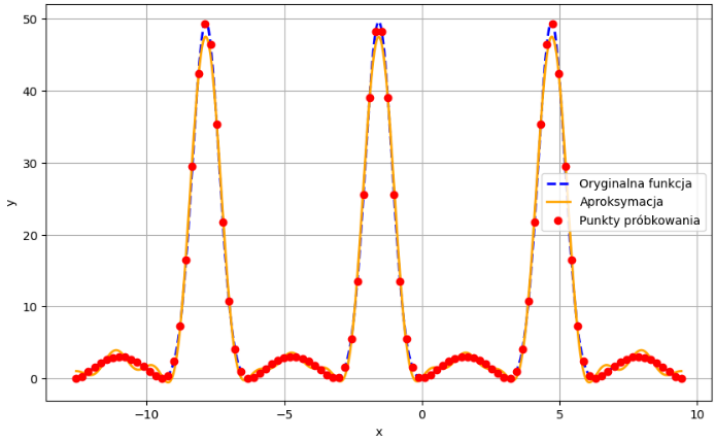


Rysunek 10: Aproksymacja trygonometryczna stopnia 11 ze stoma punktami próbkowania

5.5. Różnice miedzy 13 a 14 stopniem aproksymacji

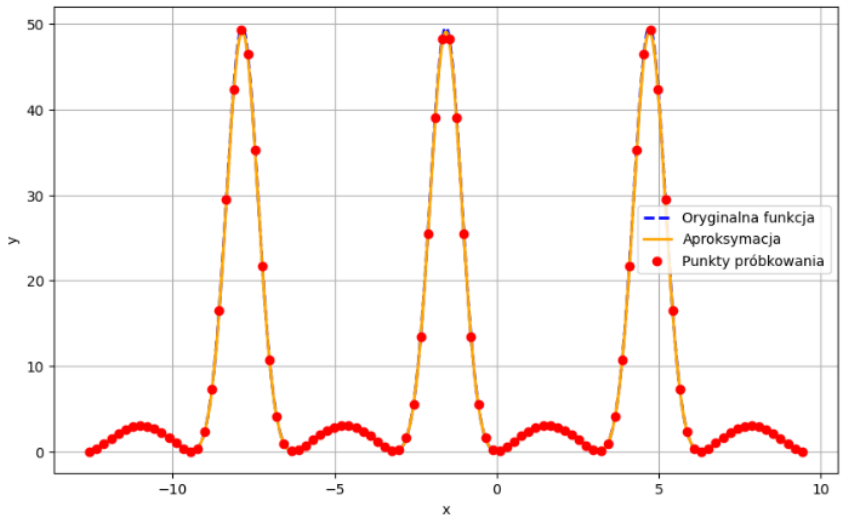


Rysunek 11: Aproksymacja trygonometryczna stopnia 13 ze stoma punktami próbkowania



Rysunek 12: Aproksymacja trygonometryczna stopnia 14 ze stoma punktami próbkowania

Można zaobserwować, że przy każdym z tych przeskoków, funkcja aproksymujaca zbliża się coraz bardziej do oryginalnej funkcji zarówno wartościami jak i kształtem, który dopasowuje się do kolejnych lokalnych maksimów oraz ogólnego kształtu funkcji, jak na rysunku 13, gdzie nie widać praktycznej różnicy między oryginałem a aproksymacją, poza pojedyńczymi ekstremami oryginalnej funkcji.



Rysunek 12: Aproksymacja trygonometryczna stopnia 30 ze stoma punktami próbkowania

6. Wnioski

Wraz ze wzrostem stopnia aproksymacji i liczby próbek, błędy aproksymacji średniokwadratowej maleją, co potwierdza skuteczność metody w przybliżaniu funkcji. Jednakże po przekroczeniu pewnego stopnia aproksymacji (w opisywanej funkcji tym stopniem jest 6 co widać na rysunku 5 i 6 oraz tabeli 1 i 2) funkcja aproksymująca zaczyna się drastycznie zbliżać do oryginalnej funkcji.